十一、南通地区

一、回答下列问题：

1. 当 a 为何值时，$2a > a$；当 a 为何值时，$2a = a$；当 a 为何值时，$2a < a$.

2. 当 x 为何值时，$|x| = x$.

二、写出下列函数的自变量 x 的取值范围(在实数范围内)：

1. $y = \frac{1}{2-x}$；　　2. $y = \sqrt{2x-1}$.

三、计算：$(\frac{2}{3})^2 + (-5.8)^0 - (\frac{8}{27})^{-\frac{2}{3}} + (\frac{1}{2})^{-2}$.

四、k 为何值时，方程 $x^2 - 2kx + 4 = 0$ 有两个相等的实数根？并求出这方程的根.

五、已知 $\sin\alpha = \frac{3}{5}(90° < \alpha < 180°)$，

求 $\cos\alpha$、$\operatorname{tg}\alpha$、$\operatorname{ctg}\alpha$ 的值.

六、试写出抛物线 $y = 1 + 4x - 2x^2$ 的顶点坐标、对称轴方程和函数 y 的极值。

七、解方程 $\frac{\lg 2x}{\lg(x-4)} = 2$.

八、求200以内的能被6整除的所有自然数的和.

九、已知正四棱锥底面边长为12cm，高为 $2\sqrt{7}$ cm，求它的侧棱.

十、两根钢绳悬吊货物时，两条钢绳与铅垂线的夹角分别为 α 和 β，货物的重量为 p，试用表达式分别写出钢绳所承受的拉力 F_1 和 F_2.